

网络舆论的同音效应——基于选择螺旋和真基模拟的分析

赵心树 敖颂 陆宏驰 邢季成 刘莉萍 王子君 廖圣清 曾振华 於佩雯

DOI:10.13495/j.cnki.cjjc.2022.12.008

摘要

本项研究报告一个此前未知的网络舆论现象：若无外来力量干涉或外来信息注入，且读者群体和转者群体的偏好维持稳定，则选择螺旋的数学本性使其趋向“同音”。即，经过选择发布、选择接收、选择转发、再接收、再转发，环生若干轮之后，接收和转发这两个群体之一所偏好的某类信息成为几乎唯一被转被读的信息，从而独霸特定信息场和舆论场，尽管另一群体和发布群体的偏好可能相异甚至相反于主导群体。

本项研究分析的三个案例中，都是读者群体偏好的一类信息最终“霸场”，导致读者意愿主导的同音。发布群体和转发群体的偏好与读者群体的偏好相异甚至相反。发布群体偏好的内容甚至可能在螺旋早期占据信息场的大部空间。群体间的偏好相异或相反影响同音所需的螺旋轮数，从而影响同音速度，但未能改变读者群体主导、同音和霸场的趋向和结局。

本项研究所依据的数据是2015年1月—2017年6月间近30个月中今日头条的帖文。在此期间，作者从该平台下载了全部可爬取的帖文标题与用户回应，从中选取了含有关键词“日本”的全部共47,224条标题和对应的5,237,308,573次点读数据及28,129,768次转发数据。经过“人指机大内容分析”，提取了三个情绪效价（sentiment valence）变量作为可能影响发布、点读和转发行为的选择因素。这三个效价变量分别测量标题内容对中国、对日本、或就事件性质而言的正负方向，形成本研究所基于的三个案例。

关键词

选择螺旋、同音化、信息协调、收者主导、信息内卷

作者简介

赵心树，澳门大学传播系讲座教授。电子邮箱：xszhao@um.edu.mo。

敖颂，澳门大学传播系研究助理教授。电子邮箱：harrisao@um.edu.mo。

陆宏驰，深圳预测者科技有限公司技术总监兼创始人，澳门大学传播系研究助理。
电子邮箱：hongchilu007@gmail.com。

邢季成，深圳预测者科技有限公司总经理。电子邮箱：xingjicheng@gmail.com。

刘莉萍，澳门大学传播系研究助理教授。电子邮箱：lipingliu@um.edu.mo。

王子君，澳门大学传播系博士研究生。电子邮箱：2590482581@qq.com。

廖圣清, 复旦大学新闻学院教授, 云南大学新闻学院院长。电子邮箱: sqiao@fudan.edu.cn。

曾振华, 江西师范大学新闻与传播学院教授, 社会科学处处长。电子邮箱: zzh7519@163.com。

於佩雯, 香港城市大学商学院管理科学博士候选人。电子邮箱: yupeiw617@gmail.com。

基金信息

澳门大学 (编号 CRG2021-00002-ICI, ICI-RTO-0010-2021, CPG2021-00028-FSS & SRG2018-00143-FSS, 赵心树主持), 澳门特别行政区高等教育局 (编号 HSS-UMAC-2020-02, 赵心树主持), 与江西师范大学新闻传播学院省“双千计划”(2018-08-10)。

Monotonization through Selective Spiral: Evidence from Analysis of Big Content by People-Instructed Machine (ABC-PIM) and Simulation on Real Data (SORD)

ZHAO Xinshu AO Song LU Hongchi XING Jicheng LIU Liping WANG Zijun
LIAO Shengqing ZENG Zhenhua YU Peiwen

Abstract

This study found that, selective spiral, due to its mathematical nature, tends to monotonize, a phenomenon previously undocumented in academic literature. Through selective release, selective reception, selective relay, and some repetitions of the subsequent reception-relay recycle, a certain type of information preferred by receivers or relayers will dominate, monopolize, and eventually monotonize, i.e., becoming virtually the only information relayed and read, even when the preferences of the other users differ or counter that of the dominant group.

The data for the study came from nearly five million postings and the related user responses crawled in almost 30 months from January 2015 to June 2017, from www.toutiao.com, which constitute all crawlable content and behavior data from the platform during the time period. From the dataset all postings with the Chinese keyword “ri ben,” i.e., Japan, were selected, giving us about 47,224 titles, 5,237,308,573 clicks to read, and 28,129,768 clicks to relay, aka share or forward, for further analysis. The titles were content-analyzed following the procedure of Analysis of Big Content by People-Instructed Machine (ABC-PIM). Three valence variables were coded, valence from the standpoint of China, i.e., positive, neutral, or negative for China, from the standpoint of Japan, or from the standpoint of journalism textbooks. The valence variables represented three selecting factors that may affect users’ behavior of release, read, and relay, making three cases for this study.

The direct observation of this study was on *round zero*, i.e., the initial round, of communication spiral, according to the theory of *selective spiral*. Relay is the product of round-zero negotiation between releasers, receivers, and relayers, according to the theory of *negotiated communication*, derived from sociology of knowledge. Guided by the integrated theory of *negotiated spiral*, the study reports that, for each of the three cases, the releasers were found to be the most selective ($s_r=.79$), thereby the most influential ($c_r=.82$), in round zero. The readers, representing receivers ($s_r=.37$), were far less selective than the releasers but far more selective than the relayers ($s_r=.02$). Consequently, the receivers ($c_r=.17$) were between the releasers and the relayers ($c_r<.01$) in influencing the distribution of the relayed content at the conclusion of the round zero. The relayers were minimally selective ($s_r=.02$), thereby minimally influential ($c_r<.01$).

With valence defined from Chinese standpoint, the study also reports that readers favored the negative information the most (58.43%), positive information (28.93%) the second, and the neutral information (12.94%) the least. The pattern of selection is explained by an agitated and alarmed mentality toward Japan among the Chinese readers. By contrast, the released information was overwhelmingly neutral (86.00%), which competed with a small share of positive information (13.87%) and very little negative information (0.14%). The selective pattern of the releasers is explained by a tendency of the Chinese authors, editors, media managers and web regulators to calm and counter the alarm and agitation of the readers aided by the active but unselective relayers.

Devising a novel method, *simulation on real data* (SORD), the study also forecasts the process and product of the selective spiral, assuming that *read per release* and *relay per read*, measured in round zero to represent readers' and relayers' preferences respectively, would remain stable in the subsequent rounds. The results show that, in each of the three cases under study, it was readers' preference that would dominate, monopolize, and eventually monotonize. The speeds of the monotonization, however, differed significantly. The negative info from Chinese standpoint needed over six rounds to climb to the 50% share of voice, and nine rounds to reach the 90% line. The counterpart yardsticks are respectively 26 rounds and 51 rounds for positive info from Japanese standpoint, and six and 11 rounds for negative events by journalism texts. The overwhelming neutral content released at the onset of the round zero appears to have decelerated, delayed and dissuaded the powerful monotonization of agitation and alarm.

Keywords

selective spiral, monotonization, message negotiation, reception-dominated spiral, message involution

Authors

Zhao Xinshu is a Chair Professor of Communication at University of Macau. Email: xszhao@um.edu.mo.

Ao Song is a Research Assistant Professor of Communication at University of Macau. Email: harrisao@um.edu.mo.

Lu Hongchi is the CTO and founder of Shenzhen Yuhezhe Technology Limited and Research Assistant of Communication at University of Macau. Email: hongchilu007@gmail.com.

Xing Jicheng is the general manager of SHENZHEN YUCEZHE TECHNOLOGY LIMITED. Email: xingjicheng@gmail.com.

Liu Liping is a Research Assistant Professor of Communication at University of Macau. Email: lipingliu@um.edu.mo.

Wang Zijun is a doctoral student of Communication at University of Macau. Email: 2590382581@qq.com.

Liao Shengqing is a Professor of Journalism at Fudan University, Dean of the School of Journalism at Yunnan University. Email: sqliao@fudan.edu.cn.

Zeng Zhenhua is a Professor of Journalism and Communication and the director of Social Science Department at Jiangxi Normal University. Email: zzh7519@163.com.

Yu Peiwen is a doctoral candidate of Business at City University of Hong Kong. Email: yupeiwen617@gmail.com.

Grant Information

This research is supported in part by grants of University of Macau, including CRG2021-00002-ICI, ICI-RTO-0010-2021, CPG2021-00028-FSS and SRG2018-00143-FSS, ZXS PI; Macau Higher Education Fund, HSS-UMAC-2020-02, ZXS PI; Jiangxi 2K Initiative through Jiangxi Normal University School of Journalism and Communication, 2018-08-10, Zhao PI.

随着连接信息内容和网民行为的数据（简称“信息—行为”或“信行”数据，content-behavior linked data）的出现和相关理论和分析方法的发展，研究者开始测量和分析隐含在信息中的选择因素对传播行为，例如信息发布、信息点读和信息转发的影响（Ding, 2016; Ng et al., 2016; Ng & Zhao, 2020; Wang et al., 2016; Xinshu Zhao et al., 2016; 赵心树, 陆宏驰, 敖颂, 2019）。

由于每项研究的数据来自一个平台，这些研究必然局限于螺旋的起始轮（赵心树, 陆宏驰, 敖颂, 2019）。虽然起始轮极为重要，但一轮不成螺旋。螺旋之所以重要，恰在于多轮环生的总合和长远影响；而起始之所以成起始，正因其有后续；起始轮之所以成起始轮，正因为还有后续各轮（赵心树, 2018; 赵心树, 王丹,

2019)。传播科学乃至社会科学的所有学科，最终要能测量、分析和解释螺旋多轮乃至所有各轮的选择行为和社会影响。

但是,起始轮后的行为横跨大量平台。由于资源人力、理论方法和计算能力的限制,要搜集和分析横跨大量平台的、连接内容与行为的数据,目前尚有困难。也就是说,直接测量选择螺旋的多轮行为,目前尚有困难。

本项研究的任务,是结合社会科学中的两种方法“测量与模拟”的核心思想,把起始轮直接观察的发布、点读与转发作为基础,假设起始轮读、转的内容分布比例在以后各轮维持稳定,依照这些基于观察的、合理且谨慎的规则,模拟螺旋各轮的内容分布,预测选择螺旋的演化过程,透视螺旋演化的社会影响。

一、选择螺旋与选择因素

人类社会的信息传播包括四种基本行为，即发送、接收、转发和反应。一次发送、接收、反应和转发构成一个传播单位，称为“轮”。转发和反应所发的信息可以被再次接收、反应和转发，并再被重复，再重复…这种重复称为“环生”。反应效应在环生过程中集聚演化，导致长期影响（赵心树，2018）。由此构成人类信息传播的七种基本现象（参见图1）。

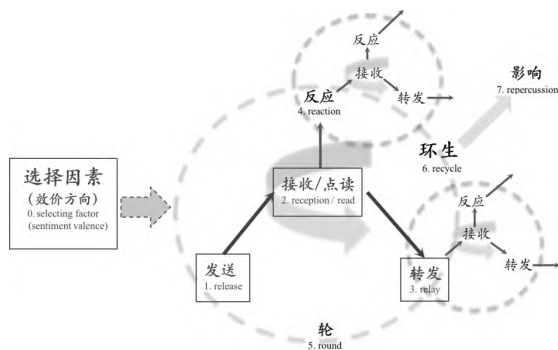


图1: 以效价方向为选择因素的信息螺旋

作为初步尝试, 本研究选择了选择螺旋理论模型的一个简化型, 包括起始轮的发布、点读和转发以及此后各轮的点读和转发。

“选择”是传播行为最基本最普遍的特性。发送、接收、转发都有选择，于是有选择发送、选择接收、选择转发。对人类选择的默认或关注，是许多经典传播理论的核心部分。既有选择，则必有选择因素（selecting factor），例如议程设置和框架理论中的“议程”（agenda），培植（cultivation）理论中的“暴力”

(violence), 选择曝光理论中的“曝光前同意度”(prior agreement), 都是选择因素的著名例子。

本研究选取三个选择因素: 对中国而言的网帖方向, 对日本而言的网帖方向, 以及被报道事件本身的方向。每种效价分别以负面、中性、正面为可能的方向取值。

二、选择螺旋与信息内卷 (message involution)

英语词involution有很长的历史, 广泛运用于许多领域。例如, involution在数学中可指对合函数; 在天文学中可指天体向心旋转; 在医学中可指人体器官的逐步萎缩; 在生物学中可指动物器官的退化或复态; 在植物学中可指茎叶的内向卷缩。近年流行的用以描述社会行为的中文词“内卷”, 起初似为对人类学家Clifford Geertz 1963年的著作agricultural involution 中的involution的汉译(李金铨, 2014)。这个“内卷”(involution)原指农业发展中社会重复和加大劳力资本的投入而缺乏新技术新方法的投入, 造成单位地产增加而人均产量停滞不前的过程(Geertz, 1963)。中文词“内卷”流行后又演化出新意, 例如公司雇员攀比加班加点, 或其他形式的内耗内斗。

英文involution经常与evolution 及revolution等对照。这些词有共同的拉丁语词根 volvere, 可溯源至印欧语词根wel, 指“卷曲”“旋转”。而in指“内”。可见, 以“内卷”译involution, 恰当精准。

Involution, evolution, revolution 以及“内卷”中的“卷”, 都包含和指称一些言语、行为、现象、或事件的重复发生或多次出现, 于是就与“螺旋”和英语spiral的含义重合。而in-, e-, re-以及修饰词“内”或对应的“外”可视为“选择因素”(赵心树, 陆宏驰, 敖颂, 2019)。于是, “选择螺旋”描述了一种普遍现象, 而“内卷”或involution 是这种普遍现象的一种特例, 也就是以“内外”或in-, e-, re-为选择因素的选择螺旋或selective spiral。

鉴于“内卷”和involution 这一对词本身所隐含的上述词义, 我们用它们来代表本项研究所关注的一个信息传播的现象。于是有以下定义:

信息内卷(message involution)的定义: 信息接收与转发的多次简单重复的螺旋; 这“简单”特指既无外来的新信息的注入, 又无内生的新信息的创造。

三、研究设计、研究目标与研究问题

本研究的基本设计(research design), 是从庞大复杂的人类传播过程中,

切割出一个过程，即两年又三个月间从今日头条起始的信息螺旋，进行观察。在此过程中，既无外来的新信息的注入，又无内生的新信息的创造，只有网帖的接收—转发的简单重复。根据以上关于“信息内卷”的定义，这是一个信息内卷的过程。换言之，本项研究的设计，就是切割出一个信息内卷的过程来观察；而本项研究的主要目标（research objective），就是回答以下四个相互关联的研究问题（research questions）：

问题R1：在内卷螺旋的过程中，被选择而被点读、被转发的信息内容的分布，在轮与轮之间有没有变化？

问题R2：若内卷过程中内容分布有变化，如何变化？

问题R3：在内卷螺旋重复了足够多的轮之后，内容分布的变化会不会稳定在某一个状态？

问题R4：如果稳定在某状态，这是怎样的一种状态？

四、直接观察的研究方法

如上述，本项研究包含两大部分。第一部分是对于今日头条在两年又三个月时间里发布的关于日本的网帖的标题及用户反应的直接观察和分析，第二部分是以前一部分观察结果为基础进行的模拟和预测。本章讨论第一部分的研究方法。

（一）数据

我们从格林尼治时间2015年1月4日14点39分起至2017年6月29日5点21分止从今日头条（<https://www.toutiao.com/>）网站下载数据。下载内容包括每一条帖文的标题、简介、点读、点转、点赞、点踩等等。在获取期间下载的帖文总数达4,249,240。基于此份数据，还有其他研究（Ng & Zhao, 2020；赵心树，陆宏驰，敖颂，2019）报告了更多信息。

本项研究将分析对象限定为“标题含关键词‘日本’的帖文”。满足这个条件的网帖总数四万七千多条，点读总数五十二亿多次，转发总数两千八百万多次。本文以下报告的发现都是基于这四万多条帖文和五十多亿次网民回应。

（二）自变量—三个选择因素（选因）

我们定义了三个自变量，即“对中国而言、对日本而言以及就事件性质而言的效价方向”，用“负面、中性、正面”的有序标尺（ordinal scale）测量。在选择螺旋的理论框架下，这是三个选择因素（选因），用户可能根据这些选因决定是否点读或点转；据此，我们将之用作自变量，预测点读与点转。

1. 自变量定义及测量标尺

三个选因的理论定义（conceptual definitions）及测量标尺（measurement scale）如下。

选因一，对华效价：即对中国而言的内容方向。这一变量的理论定义是，根据标值员的判断，在多数汉语读者看来，该帖报告的事实、事件或其他内容对中国的国家利益是有害、中性还是有益。测量标尺包括三个选项，即：负面=0，中性=0.5，正面=1。

0-1或0,1标尺称为“百分标尺”。本项研究所有变量尽可能采用百分标尺。关于百分标尺的理论、技术和应用，见 Jiang等（2021），Zhao等（1994），Zhao等（2022），彭雪华等（2020），赵心树等（2019，2022），赵心树、张小佳（2014）。

选因二，对日效价：即对日本而言的内容方向。这一变量的理论定义是，根据标值员的判断，在多数汉语读者看来，该帖报告的事实、事件或其他内容对日本的国家利益是有害、中性还是有益。测量标尺包括三个选项，即：负面=0，中性=0.5，正面=1。

选因三，事件效价：即就事件性质而言的内容方向。这一变量的理论定义是，根据标值员理解，根据一般新闻学和传播学教科书的定义和案例，该帖报告的事实、事件或其他内容属于负面内容、中性内容还是正面内容。测量标尺包括三个选项，即：负面=0，中性=0.5，正面=1。

2. 标值自变量——“人指机”大内容分析

本项研究关注的三个效价变量需要标值（coding，赋值）。由于数据来自四万七千多条网帖，从资源和效率考虑，人工标值全部网帖不可行。由于缺乏成熟、完整、可靠的关于效价变量的关键词单，关键词标值全部网帖也不可行。有鉴于此，本项研究设计和实施了“人指导机器（人指机）大内容分析”的程序，即 Analysis of Big Content by People-Instructed Machine（ABC-PIM）。该方法结合人工与机器的标值，以人工标值结果作为机器标值的学习材料，对近五万条网帖进行了内容分析。关于该“人指机”大内容分析的具体步骤，简述如下：

（1）选材：随机抽取学习材料

机器学习所需的学习材料的抽样步骤如下：

①从母本47,224条网帖中，随机抽取5,000条作为机器学习的学习材料（machine-learning material）。

②从5,000学习材料中,随机抽取100条作为标值员培训的培训材料(coder-training material)。

③从剩余的4,900条学习材料中,随机抽取500条作为试点标值的试点材料(coding-testing material)。

(2)人标:标值员(content coder)分析学习材料、标值变量

人工标值学习材料(content coding of machine learning material,简称“人标”)是内容分析的一种,但又不同于此前常见的内容分析。它是人机共同标值大内容(big content)的两步过程中的第一步。人标的结果被用作机器学习的材料,作为“标准答案”,用以训练机器标值母本(简称“机标”)。人标的“失之毫厘”,可能导致机标的“谬以千里”。考虑人标的这个特殊功能,对其正确度和可复度的要求应高于一般内容分析。(注:正确度即validity常被误译为“效度”,可复度即intercoder reliability 常被误译为“信度”;参见赵心树,张小佳,2014)。

据此,我们设计执行了比一般内容分析更为细致甚至苛刻的人标程序,简述如下:

①首先,本研究选取了五位受过社科方法训练的硕士研究生作为标值员(coders 1-5),以100条培训材料对标值员们进行培训,帮助他们理解变量的理论定义和操作定义,理解和熟悉标值表。讨论后,所有标值员对每条网帖的标值达成一致意见,也就是“议后同意度”(post-conference agreement rate) $post\ ar=1$ 。

②把500条学习材料分成五组(A-E),每组100条。将五个标值员列入两个名单轮换配对并分配网帖(1-2-A, 2-3-B, ..., 5-1-E,以下简称“轮换配对”rotating pairing),形成五对标值员,每人与不同的人配对两次,每对分配一组共100条网帖,每条网帖配给两人。

③要求每名标值员分别独立完成被分配的网帖。以下称此为“背对背”或“议前”标值。之后计算每对标值员对每条网帖的相异度(disagreement rate),即两个标值员给同一网帖标题给出不同标值的百分比得分。本研究三个选因的测量标尺均为负面、中性、正面,当两个标值员赋值一正一负时,相异度得1分($dr=1$);当一个中性,另一个正面或负面时,0.5分($dr=0.5$);当赋值一致时,得0分($dr=0$)。每组100条网帖的相异度的均值为该组相异度。根据相异度,可计算每组同意度(agreement rate, ar),即相异度与百分百同意($100\%=1$)之间的差,如公式1所示:

$$a_r=1-d_r \quad (0 \leq a_r \leq 1; 0 \leq d_r \leq 1)$$

公式1

我们用同意度 (agreement) 作为可复度 (reliability) 的指标, 是基于三个考虑。首先, 按概念本意, reliability与agreement 本是一个概念的两个表述 (Feng & Zhao, 2016; Zhao et al., 2018)。其次, 标值员间可复度的“三大指标” π (Scott, 1955)、 κ (Cohen, 1960)、 α (Krippendorff, 1980), 以及其他常见指标, 其所预设的标值员行为方式, 不是本项研究的标值员的行为方式, 因此不适用于本项研究 (Zhao, 2012; Zhao et al., 2013, 2018)。最后, 上述指标大多只适用于定性变量 (nominal scale), 而本项研究的三个自变量都属有序标尺 (ordinal scale)。

④本研究将上述背对背标值所得的同意度, 称为“议前同意度” (preconference ar)。本研究要求每个变量在每一组网帖的平均pre ar > 0.8。不达标则重新抽取样本以改进变量定义、标值程序或补充训练标值员。计算发现, 三个变量pre ar均达标 (对华>0.93, 对日>0.80, 性质>0.85)。

⑤在背对背标值程序中, 每对标值员会对每一条标值相异的网帖进行讨论。讨论后重新标值, 称为“议后标值”或“面对面再标值”。此后, 同意度会重新计算, 称为“议后同意度” (post conference agreement rate, 简称post ar)。本研究同样要求每个变量在每一组网帖的平均post ar > 0.95。这意味着, 每个变量的标值程序都须满足pre ar > 0.80 和post ar > 0.95 两个条件。其中之一不达标, 就须重新抽样以改进程序和补充训练。计算发现, 三个变量post ar均达到100% (ar=1.00)。于是, 三个变量每组标值程序均满足上述两个必要条件。据此, 每个变量的标值程序的可复度 (信度) 达标, 启动对所有学习材料的标值。

⑥将剩余的4,400条学习材料网帖平均分成五组, 再按“轮换配对”程序配对标值员与分配网帖, 即每组880条, 每人1760条。每名标值员对分配到的网帖独立标值, 之后每组标值员对所有标值相异的网帖进行再标值, 并计算议后同意度。结果发现所有post ar均达到100% (ar=1.00)。据此, 每个变量对5,000条学习材料的标值可复度 (信度) 达标。标值学习材料的步骤完成, 启动机器学习程序。

以上六步是简述。我们将把实际操作中所依据的十七步程序与本文所依据的数据一起公布于网上并要求网站管理者承诺永久保留网址与数据 (网址详见注1)¹, 以便验证复制。

(3) 机标: 机器学习人, 在人指导下标值母本中的变量

我们把人工标值的5,000条网帖作为机器学习的学习材料 (machine learning material), 把学习材料分为训练集 (training set) 和测试集 (test set), 把训练集作为训练标准, 测试集作为训练材料, 通过反复试验获取最佳参数, 用最优参数构建

最优模型，指导机器用最优模型标值其余所有网帖（ $N=47,224-5,000=42,224$ ）。具体步骤如下：

①选用SVM（support vector machine）算法，以机器标值和人工标值之间的同意率（agreement rate）作为准确率指标，以高准确率和稳定性为建模目标，通过反复试验寻求最佳参数，构建最佳标值模型。

②根据经验建构初始标值模型。

③从5,000条学习材料网帖中，随机抽取75%（3,750条）作为训练集（training set），用以训练初始模型；再以其余25%（1,250条）作为测试集（test set），用受训后的初始模型标值测试集，计算模型标值与人工标值之间的同意率。

④再次随机抽取训练集与测试集，重复以上第3步，再次检验同意率。

⑤第三次随机抽取训练集与测试集，再次重复以上第3步，第三次检验同意率。

⑥计算以上三次测试所得的三个同意率均值，作为初始标值模型的同意率。

⑦调整参数，构建二号标值模型。重复以上第2-6步，计算二号模型的同意率。

⑧重复以上第7步数十次。循内容分析以可复度0.7为基本标准，可复度0.8为理想目标的传统做法（Krippendorff, 1980, 2012），我们以同意率 $ar > 0.7$ 为基本标准， $ar > 0.8$ 为理想目标。在操作中，我们重复以上第7步直到至少十个模型的同意率 $ar > 0.7$ ，其中至少五个的同意率 $ar > 0.8$ 。

⑨选取同意率最高的十个模型为候补模型。

⑩对每个候选模型，重复以上第3步100次。

⑪取候选模型中同意率最稳定的一个，也就是同意率标准离差最小的一个，为获选模型。本项研究的获选模型的同意率为0.73（对华效价），0.72（对日效价），0.75（事件效价）；获选模型的同意率标准离差为0.03（对华效价），0.04（对日效价）及0.02（事件效价）。

⑫用获选模型标值其余所有网帖（ $N=47,224-5,000=42,224$ ）的所有三个选因变量。

（三）其他主要变量

本项研究测量分析的其他主要变量简述如下：

1. 发布选择（release selection，发布量 r_s ）

传播研究常见内容分析。内容分析研究的一个基本预设是：内容的发布有选择；

因为有选择，所以不同种类的内容分布参差不齐，所以需要研究；如果内容发布无选择，也就是平均分布，这样的内容就不需要分析了（Berelson, 1952; Krippendorff, 1980, 2004; Riffe et al., 1998; Zhao et al., 2013, 2018）。在传播学界影响深远的强效果理论也无一例外地预设“发布有选择”，也就是内容分布不平均、有区别、有多有少，媒体内容的参差分布导致受者脑中信息的同向分布，这个“导致”，就是效果；经典强效果理论把这个道理视为常识，而常常不加特别说明（赵心树，2018）。

于是有“选择发布”概念和“发布选择”变量。本项研究用每条帖文的发布量（release）及其百分比测量“发布选择”，记为 r_s （参见表1、表2）。作为起始轮的起始行为，这既是一个单项行为指标，同时也是一个累积行为指标（参见表1）。由于篇幅所限，表2及表3详见本文的补充文件（补充文件网址见注1）。

表1：主要变量及指标

	概念 Concept	甲.测量类型 type of measure	乙.被测行为 communication act	丙.选择量 s_v selection volume	丁.选择率 s_p selection percentage
1	发布量 r_s Release	单项兼累积 per-act & cumulative	单发布 release only	r_s	r_{sp} ($r_{spi} = r_{si} / \sum r_{si}$)
2	读每发 d_s read per release	单项 per-act	单点读 read only	$d_s = r_d / r_s$	d_{sp} ($d_{spi} = d_{si} / \sum d_{si}$)
3	转每读 l_d relay per read	单项 per-act	单转发 relay only	$l_d = r_l / r_d$	l_{dp} ($l_{dpi} = l_{di} / \sum l_{di}$)
4	点读量 r_d Read	累积 cumulative	发与转 release & relay	$r_d = r_s * d_s$	r_{dp} ($r_{dpi} = r_{di} / \sum r_{di}$)
5	转发量 r_l Relay	累积 cumulative	发读转 release, read & relay	$r_l = r_d * l_d = r_s * d_s * l_d = r_s * l_s$	r_{lp} ($r_{lpi} = r_{li} / \sum r_{li}$)
6	转每发 l_s relay per release	累积 cumulative	读与转 read & relay	$l_s = d_s * l_d = r_l / r_s$	l_{sp} ($l_{spi} = l_{si} / \sum l_{si}$)
本表主要内容采自（赵心树，陆宏驰，敖颂，2019）					

2. 点读选择（read selectivity，点读量 r_d 与读每发 d_s ）

所有有限效果和主动受众理论都强调，受者有选择地接收信息（赵心树，2018）。为了测量市场的需求，网络平台、网络作者和广告客户普遍关注“点读”（clicks to read）。本项研究以点读量 r_d 与读每发 d_s 两个变量测量“点读选择”的概念。其中点读量（ r_d ）测量累积行为，即发布者选择与点读者选择的协调（negotiation），读每发 d_s 测量单项行为，即点读者单个群体的选择，其中排除了发布者的选择（参见表1）。

3. 转发选择（relay selectivity，转发量 r_l ，转每发 l_s ，及转每读 l_d ）

把关人理论和意见领袖理论主张,转发者有选择地转发信息(Barzilai-Nahon, 2008; Lewin, 1947; Shoemaker et al., 2001; Shoemaker & Vos, 2009; Singer, 2006; White, 1950) 本项研究以转发量 r_1 , 转每发 l_s , 及转每读 l_d 三个变量测量“转发选择”的概念。前两个变量测量累积行为, 其中转发量(r_1)测量发布者、点读者与点转者三群体选择的协调(negotiation), 转每发 l_s 测量后两个群体选择的协调。最后一个变量, 即转每读 l_d , 测量单项行为, 也就是点转者单个群体的选择, 其中排除了发布者和点读者两个群体的选择(参见表1)。

(四) 主要指标

本项研究采纳的主要指标简述如下:

1. 选择量(selection volume, s_v)与选择比(selection percentage, s_p)

以上六种选择指标的原始表述是自然数量, 简称“选择量”(selection volume, s_v), 如标题中含有“上海”或“香港”的帖子的数量、被点读的数量、被转发的数量等等。数量指标的优点是直观易解, 弱点是没有统一稳定的参照框架, 增加了比较和进一步解读的困难。弥补办法之一是用下列公式计算选择量百分比, 简称“选择比”(selection percentage, s_p), 公式中的 s_v 代表selection volume, 指选择量指标; s_p 代表selection percentage, 指对应的选择比指标; c 代表category或choice, 指选择因素变量的组别数或选择数, 如本项研究的选择因素是三个效价方向, 每个效价含负、中、正三个选项, 所以 $c=3$ 。

$$s_{pi} = \frac{s_{vi}}{\sum_{i=1}^{c \geq 2} s_{vi} = s_{v1} + s_{v2} + \dots + s_{vc}} \quad (0 \leq s_{vi} \leq +\infty, 0 \leq s_{pi} \leq 1) \quad \text{公式2}$$

选择量 s_v 是数量指标, 因而大于零而无上限; 而选择比 s_p 是百分指标, 因而介于0与1之间 ($0 \leq s_v \leq +\infty, 0 \leq s_p \leq 1$)。清晰易解的上限为选择率的解读和比较提供了一个统一稳定的参照框架。

2. 选择度(selectivity, s_l)

“选择”是选择螺旋过程中的一个关键因素。研究者常说“有选择”或“无选择”, 似乎选择是黑白两分的。其实那是观察、思维和交流中的简化。选择本身是渐续的, 选择有度, 也就是螺旋研究需要测量的选择度(selectivity, s_l):

$$s_l = \frac{\sum_{i=2}^{c \geq 2} d_i = |r_1 - \frac{1}{c}| + |r_2 - \frac{1}{c}| + \dots + |r_c - \frac{1}{c}|}{1 + \frac{c-2}{c}} \quad (0 \leq s_l \leq 1) \quad \text{公式3}$$

最弱选择度指传播者作为一个集体不做选择，在所有选项中完全平均地分配发布、点读或转发；在本项研究中，这意味着三个方向的每一个都得到 $1/c$ 也就是 $1/3$ 的发布、点读或转发； $r_i=1/c$ ，于是所有距离 $d_i=0$ ，于是选择度 $s_i=0$ 。而在另一极端，最强选择度指100%的人都选择某一项；在本项研究中，这意味着某个方向得到100%的发布，100%的点读，或100%的转发，而其他两个方向总共得到0%，于是 d_i 之和达到最大， $s_i=1$ 。公式3用数学语言表述和应用上述原理。

标准离差（standard deviation）和选择度 s_i 都测量距离之和，因而这两个指标高度相关。不过，标准离差测量各观察点与均值点的距离，而 s_i 测量各观察点与“不选择”（not-select）点 $1/c$ 的距离；标准离差没有上限，而 s_i 有上限1； s_i 更易于解读和比较。最重要的是， s_i 是专为测量选择度而设计，因而测量选择度时误差较小。

五、实基模拟的研究方法

本项研究的第二部分是“基于真实数据的模拟”simulation on real data（SORD），简称“实基模拟”或“实拟”（赵心树，陆宏驰，敖颂，2019）。实拟始于观察所得的数据，在观察数据的基础上，补充合理设定，在数据+设定的基础上，模拟社会过程的发展与演化。

本项研究的实拟，始于两个观察，补以两个设定。

（一）两个观察

观察1：选择螺旋中，前一轮的转发是后一轮的发布。

观察2：所以，后轮（ $n+1$ 轮）发布的分布比率，即“选择率”（ $r_{sp(n+1)}$ ），也就是前轮（ n 轮）转发的选择率（ $r_{lp(n)}$ ）。例如，本项研究发现，首轮转发的选择率，对华负面、中性与正面的内容分别为0.57%、72.86%、26.56%，这也就是下一轮发布的選擇率。据此有公式4：

$$r_{sp(n+1)} = r_{lp(n)} \quad \text{公式4}$$

（二）两个设定

设定1：各轮间读每发的分布比率持恒，即，后轮读每发的分布比率（ $d_{sp(n+1)}$ ）等于前轮读每发的分布比率（ $d_{sp(n)}$ ）（符号意义参见表1）。例如，据本项研究的观察测量，首轮读每发的分布比率，对华负面、中性与正面的内容分别为58.43%、12.64%、28.92%。我们假设，这个比率也是下一轮和以后每一轮读每发的分布比率。

这一设定意味着公式5:

$$d_{sp(n+1)} = d_{sp(n)} \quad \text{公式5}$$

设定2: 各轮间转每读的分布比率持恒, 即, 后轮转每读的分布比率 ($l_{dp(n+1)}$) 等于前轮转每读的分布比率 ($l_{dp(n)}$)。例如, 据本项研究的观察测量, 首轮转每读的分布比率, 对华负面、中性与正面的内容分布为34.77%、32.82%、32.41%。我们假设, 这个比率也就是下一轮和以后每一轮转每读的分布比率。

这一设定意味着公式6:

$$l_{dp(n+1)} = l_{dp(n)} \quad \text{公式6}$$

(三) 五项考量

读每发和转每读分别测量读者群体和转者群体的偏好。以上两个设定的核心, 是观察到的螺旋首轮中读者与转者群体的偏好代表了以后各轮中两个群体的偏好。这两个关键设定是基于以下五项考量:

考量1: 读者偏好和转者偏好比平台体量、平台流量稳定。选择螺旋往往跨平台, 而平台与平台之间的体量(发布量)与流量(点读量)区别巨大, 于是, 由平台体量、流量、人数影响的变量, 如发布量、点读量和转发量, 在平台之间和各轮之间剧烈变化。

读每发和转每读不同于上述人数变量。读每发测量读者个人偏好(均值), 转每读测量转者个人偏好(均值)。从数学角度看, “每发”和“每读”分别排除了发布者人数和点读者人数的影响, 也就是排除了平台体量和平台流量的影响。因此, 在平台之间或各轮之间, 读者偏好或转者偏好会相对稳定得多, 例如, 偏好正面内容的人不会因为换了平台或过了一轮就偏好中性或负面的内容了。于是, 相对于发布量、点读量或转发量, 读每发和转每读会稳定得多。

考量2: 本研究所依据的庞大内容。虽比人数变量稳定, 但读者与转者偏好的稳定性还是可能因内容而不同。通过签约推送传统媒体、机构网页、多粉公众号(大V)的内容, 今日头条成为全球中文内容最全的平台之一, 也是全球任何语言内容最多的平台之一。而且, 本项研究避免了常见的根据一个或几个关键词选抓少量内容的做法, 在连续两年三个月时间内抓取了可抓的全部内容。所以, 本项研究所依据的数据是在(1)27个月的较长时段内, 从(2)超大平台(3)全平台抓取所得。可以认为, 本研究测得的读者偏好和转者偏好, 是超大内容、较长时

段的均数。根据样本越大其均数越趋稳定的原理,可以推测,在跨平台、大内容的读转螺旋中,本研究测得的读者偏好率(读每发)与转者偏好率(转每读)不会大幅变动。

考量3:本研究所依据的超大用户行为数据。传播,就是人传递信息。所以,读者偏好与转者偏好,除了受信息内容的影响,还可能受读者、转者特性的影响,不同的读者、转者,自有不同的偏好,其稳定性也各不相同。今日头条的超大内容,帮助其吸引了吸引了超大用户群的频繁使用。根据QuestMoblie,截止2020年6月,今日头条用户超过7亿,活跃用户每月4.1亿,人均单日使用9.6次,日使用超过30分钟的用户占36.3%,其高频次、长时间使用在行业内领先(QuestMobile, 2020)。再者,如上述,本研究所依据的传播行为数据,是在27个月的较长时段内,今日头条全平台可以抓取的所有行为数据。所以,本研究所依据的数据,不仅是关于超大内容,而且是关于超大人群的超大量传播行为。据此,可以认为,本研究测得的读者偏好和转者偏好,是超大人群的频繁行为在较长时段的均数。根据样本越大均数越稳的原理,可以推测,在跨平台、多群体的读转螺旋中,本研究测得的读者偏好率(读每发)与转者偏好率(转每读)不会大幅变动(赵心树,陆宏驰,敖颂,2019;赵心树等,2022)。

总结以上三项考量:读每发和转每读相对稳定,本研究使用的读每发和转每读更是如此。

考量4:螺旋后轮观察数据的缺失。测量后续螺旋的确实证据来自后续螺旋的观察数据。但是,后续螺旋牵涉无数平台甚或接近中文全网,分散的学术团队尚无足够资源和软硬件准备在如此超大量的平台搜集、储存和分析如此超大量的数据。

在直接观察数据缺失的情况下,真基模拟这样基于已有数据和合理假设的“观察+推测”更显其价值。

考量5:均数持平预设的特殊地位。读每发与转每读是信息螺旋中的关键因素,是首轮发布后的后续螺旋中的唯二因素;而本文上述分析说明,本项研究测量的读每发和转每读是超大内容、超大人群在较长时段的均数。均数持平的假设,特别是基于大基数、长时段的关键均数的持平假设,具有极为特殊的意义。例如国家或地区在若干年内的经济增长的均数,常被用以预测分析未来若干年的经济增长。此类研究的任务不在确证未知的细节——它们没有这个能力——而在于描绘可能的趋势。

根据上述五项考量,本项研究做出今日头条本研究期间测得的读每发与转每读在后续螺旋持平的预设。

（四）基于两个设定的数学公式

根据转发选择率（ r_{lp} ）、发布选择率（ r_{sp} ）、读每发选择率（ d_{sp} ）、转每读选择率（ l_{dp} ）的定义，螺旋首轮（ $n=0$ ）的转发选择率如公式7所示（赵心树，王丹，2019；赵心树，陆宏驰，敖颂，2019）：

$$r_{lp(0)} = r_{sp(0)} \cdot d_{sp(0)} \cdot l_{dp(0)} = r_{sp} \cdot d_{sp} \cdot l_{dp} \quad \text{公式7（表1第5行）}$$

根据公式4、公式5、公式6、公式7，首轮后第一轮（ $n=1$ ）的转发选择率 $r_{lp(1)}$ 为：

$$r_{lp(1)} = r_{sp(1)} \cdot d_{sp(1)} \cdot l_{dp(1)} = r_{lp(0)} \cdot d_{sp} \cdot l_{dp} \quad \text{公式8（表1第5行）}$$

而首轮后第二轮（ $n=2$ ）的转发选择率 $r_{lp(2)}$ 为：

$$r_{lp(2)} = r_{lp(1)} \cdot d_{sp} \cdot l_{dp} = (r_{lp(0)} \cdot d_{sp} \cdot l_{dp}) \cdot d_{sp} \cdot l_{dp} \quad \text{公式9}$$

整理公式9可得公式10：

$$r_{lp(2)} = r_{lp(0)} \cdot (d_{sp} \cdot l_{dp})^2 \quad \text{公式10}$$

推而广之，得到关于任意轮（首轮后第 n 轮）转发选择率的一般公式：

$$r_{lp(n)} = r_{lp(0)} \cdot (d_{sp} \cdot l_{dp})^n \quad \text{公式11}$$

（五）计算程序及命令文件

表2以中国利益定义的效价方向为例，详列了实基模拟的Excel程序，包括数据读取和计算公式，表3列出了这些公式和程序的计算结果。读者可举一反三，把这些公式程序运用到另外两个例子，即以日本利益定义的效价方向和以事件性质定义的效价方向。我们同时把含有所有三个例子的程序和结果的Excel文件上线（附网址），以便读者复制、分析或检测预设的敏感度（sensitivity）及发现的稳定性（robustness）。

（六）设定、实拟与内卷

不难看出，在上述两个设定的基础上进行实拟，也就是在人类传播的庞大复杂的过程中，锁定一小块，即，两年多时间里始于今日头条的信息内卷，观察这个内卷以回答本项研究所关注的问题，即，内卷的过程如何演化，达至怎样的结果。

六、主要发现

表4-表9及图2-图7报告本项研究的部分结果（印刷稿为黑白图，但彩图能更好地表现变量间的规律，详见本文补充文件），信息量很大。由于篇幅所限，表4-表9详见本文的补充文件（补充文件网址见注1）。以下简述其中跨图跨表的一些发现。

（一）起始轮的发布、点读与转发

1. 发、读、转三群体的偏好不相合甚至相冲突。

发布者、点读者和转发者对内容的偏好不相合（incongruent）甚至相冲突（conflicting），三种内容效价皆如此（表4—表9，1-3行，甲—丙列，图2—图4）。譬如，若以中、日利益定义效价，发布者偏好中性内容（86.0% 或78.3%）；点读者偏好对华负面（58.4%）或对日正面的内容（35.7%）；而转发者近于不选择，平均转发三种内容（表5、表7，1-3行，甲—丙列）。若以事件性质定义效价，发布者偏好正面（49.4%），点读者偏好负面（50.28%），而转发者再次近于平均地转发（表9，1-3行，甲—丙列）。在图2、图3、图4中，“偏好不合”体现为对应的曲线形状不同，如图2中读者偏好呈斜V型，而转者偏好几为直线；偏好相反体现为对应的曲线方向相反，如图2中读者与转者偏好分别呈正V与倒V型，又如图4中效价方向与发者偏好正相关，而与读者偏好负相关。

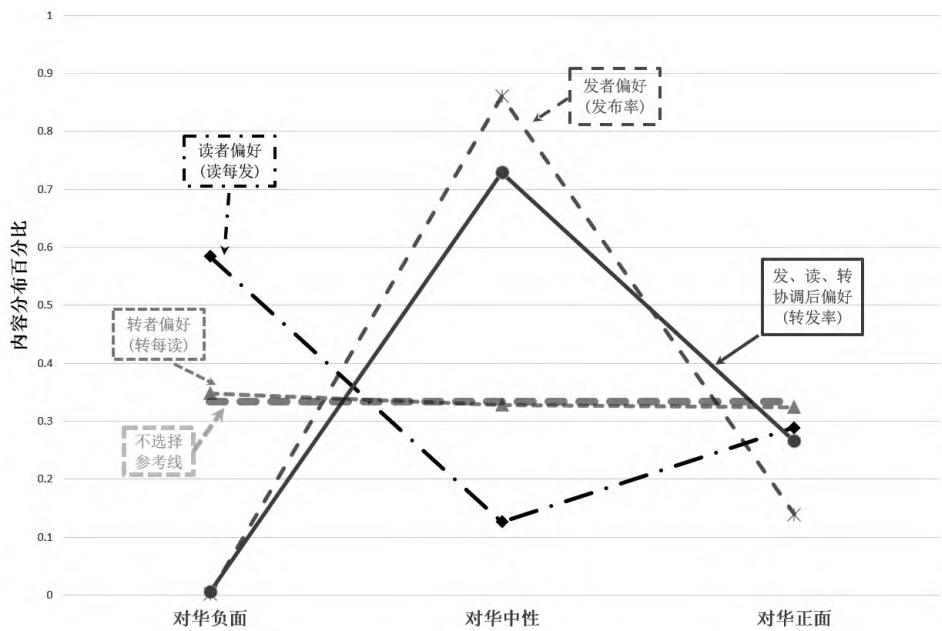


图2：螺旋首轮的发、读、转协调（以中国利益定义效价方向）

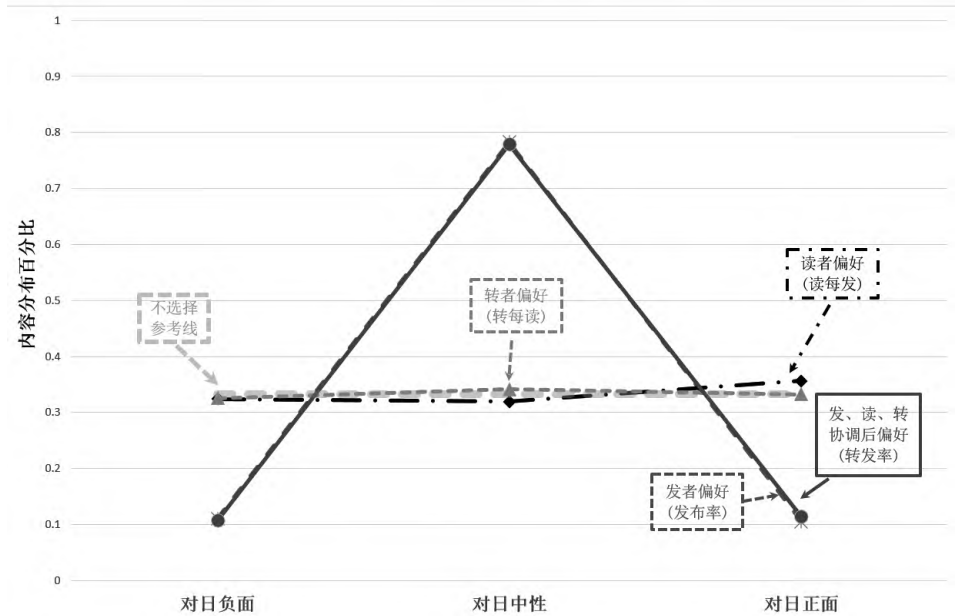


图3：螺旋首轮的发、读、转协调（以日本利益定义效价方向）

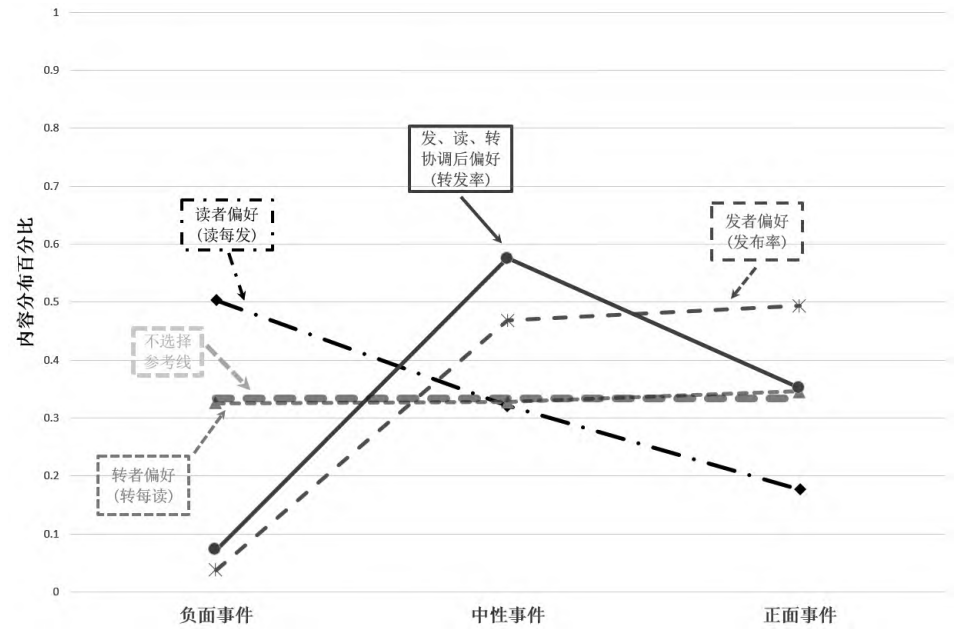


图4：螺旋首轮的发、读、转协调（以事件性质定义效价方向）

网络作者和平台用算法等各种手段迎合网民兴趣以提高点击率。如果这种迎合足够全面、彻底和精确,那么我们应当预测发布、点读与转发内容之间相合(congruent)。以上发现显然与这种预测不符。这是因为迎合不够全面,不够彻底,还是不够精确?

2. 发布内容中性平和,点读群体心态对抗。

点读者最注意对中国不利而对日本有利的消息,其次是对中国有利而对日本不利的消息,而最不在意对两国都属于中性的消息(表5、表7乙列1—3行;图2、图3)。可否解释为:读者对日本有对抗心态,部分读者可能有临战心态,因为激烈对抗中的人们总会特别关注有关对方的、对自己不利或有利的,以及对对方有利或不利的信息。这类似于战时的人们总是特别关注战胜或战败的消息,而忽略对自己对对方中性的信息。例如在1931年九一八事件到1937年卢沟桥七七事变这近六年的时间里,日本军阀步步进逼,使得中日关系从局部对抗转向全面冲突,面临全面战争。不难想象,在此期间,中国人对极端有利和极端不利于日本的事件的关注度会逐步上升,因为这类事件可能直接快速影响中日冲突的发展或中日战争的胜负。与此相较,对日本中性的事件的关注度不会同速上升,因为中性事件不会那么清晰、直接、快速地影响冲突和战争的胜负,进而影响个人、家庭和民族的生死存亡,于是对中性事件的关注比例就会下降。可以猜测,在此期间,中国读者对日本新闻的关注图形,也是图2中“读者偏好”线那样的偏负V形。

这的“偏负”,是指:从己方利益出发,负面消息比正面消息吸引更多关注,造成图2中左(负)高右(正)低的V形。偏负现象也可以用对抗、冲突或临战心态解释:在对抗、冲突、战争中的人们,最易被对己不利的消息刺激,其次是对己有利的消息,最末是中性的消息。不难想象,在1937—1945年间的全面战争中,中国人对日本消息的关注,显示更强烈的偏负V形,即左边(负面)更高,中间(中性)更低的V形。

3. 发布内容平衡读者的对抗心态。

发布的信息中,以中、日利益定义,绝大多数中性(86.0%、78.3%,表5、表7,图2、图3);以事件性质定义,绝大多数正面或中性(49.4%、46.8%,表9,图4)。这似乎显示,发布内容没有迎合、鼓励或刺激对抗心态;相反,发布内容平衡了对抗心态。这种平衡可分为首轮和后轮两个阶段。以下以中国利益定义的效价(图2)为例,描述和讨论首轮的平衡。

在螺旋首轮,发布者群体用偏正倒V形代表的平和偏好(图2,中长段线)对

冲偏负V形显示的读者的对抗甚至临战偏好（点段线）。由于发布群体的选择度远高于读者群体的选择度，对冲的结果是发布群体的“强平衡”和读者群体的“弱平衡”，使得首轮末尾综合三群体偏好的转发率，成为接近但弱于发布者偏好的偏正倒V形（实线）。注意图中三分之一水平横线（中长粗段线）代表“不选择”也就是选择度为零时的参考线。越近于此线则选择度越低。参与首轮协调的有三个群体，其中转发群体几乎不做选择，也就是近于平均地转发三种内容，或称“选择度极低”，代表其偏好的曲线（短段线）几与不选择参考线（中长段线）重合。于是，转发群体的偏好几乎不影响作为首轮结果的转发率（实线），使得首轮结尾的内容分布主要在发布与点读两群体之间协调。这两个群体南辕北辙甚至截然相反的偏好相互平衡的结果，是首轮末尾的内容分布（实线）大致介于两群体偏好（中段线与点段线）之间，且比发布者偏好（中段线）更近于不选择参考线（中段线）。

有评论把民间与社交媒体中的对日负面情绪归因于媒体即发布者引导舆论。以上关于首轮的数据和分析，不支持这种归因；相反，这些数据显示，2015–2017年间的两年又三个月中，中文媒体机构和作者们通过今日头条发布的网帖，平衡了对抗情绪，减缓了临战心态。

更重要的发布者平衡是在螺旋的后续轮。本章稍后的（三）3节，在讨论后续螺旋之后，再讨论发布者在后续轮和全过程的平衡。

4. 发者选择度最高，读者次之，转者最弱。

起始轮三个单项选择行为中，发布的选择度最高，其次为点读，转发的选择度最低。三种内容效价皆如此（表4、表6、表8，第7行；表5、表7、表9，第8行）。在图2、图3、图4中，这个规律表现为发者曲线上下波动最大和背离“不选择参考线”最远，读者曲线次之，而转者曲线无波动，几与“不选线”重合。这种现象，是否可以这样解释：在这三种行为中，发布行为（包含制作内容）的投入最多，预期回报和面临风险最大，受到的规管与自律也最多，因此选择度最高；而转发行为的投入最少，预期回报最低，于是最为随意，因此选择度最弱。

5. 发者、读者最在意对华效价。

比较三种效价，发布者的选择度对华最高（ $s_1 \approx .79$ ），对日次之（ $s_1 \approx .67$ ），对事最低（ $s_1 \approx .44$ ）；这说明发布者最在乎对华效价，其次对日，最次对事。与此相对，点读者的选择度对华最高（ $s_1 \approx .38$ ），对事次之（ $s_1 \approx .25$ ），对日最低（ $s_1 \approx .03$ ）；这说明点读者最在乎对华效价，其次对事，最次对日。跨图比较可

以图像展示这些现象：发者曲线在图2（对华）波动最大、图3（对日）次之，图4（对事）最次。与此对照，读者曲线在图2（对华）波动最大、图4（对事）次之，图3（对日）最次。今日头条是中文平台，中文发布者和点读者最在意以中国利益定义的效价，顺理成章。

与发者、读者对照，转者关于三种效价的选择度都近于零，转者曲线在上述三张图中都极为接近“不选择”的三分一水平线，说明转者对三种效价都不甚在乎。

6. 发布者主导起始轮。

首轮转发是首轮末的总结行为，也是以后各轮的起始行为，因而是选择螺旋中承前启后的关键一环。发者、读者和转者三个群体共同影响转发内容的分布，而这一影响的力度由贡献率测量。本项研究发现，对转发内容的分布，也就是负、中、正三种内容的选择率，发布群体的贡献率最大，点读群体次之，转发群体最弱。三种效价皆如此（表5、表7、表9，第9行）。例如，对中国而言的转发内容分布，发布群体贡献81.8%，点读群体贡献17.9%，而转发群体仅贡献0.3%（表5）。

取表5、表7、表9第9行的平均值，可得跨三种效价的平均贡献率。发布群体平均贡献83.3%，点读群体贡献15.5%，而转发群体仅贡献1.3%。

图2、图3、图4图示了“发者主导首轮”的现象。这三图中，无一例外地，发布者曲线（发布率）都与三群体协调后曲线（转发率）形状相近。其中图3（对日效价）的这两条曲线几乎重合，乍一看似乎是一条曲线。作为对照，点读者曲线和转发者曲线都与协调后曲线相距甚远。这形象地展示，在螺旋首轮，发者的影响远超读者与转者。

发布主导首轮的现象，倾向支持强效果理论和舆论引导理论，支持这些理论关于媒体主导和受众被动的预设。问题是，在以后各轮的螺旋中，发读转三群体的协调将如何演化呢？

7. 选择度与影响力正相关。

在三个案例中，都是选择度最高的群体（发布者）影响最大，选择度最低的群体（转发者）影响最小，选择度居中的群体（点读者）影响也居中（表5、表7、表9，比较第8行与第9行）。换言之，选择度与影响力正相关。

（二）后续轮的螺旋与内卷

如上述，从起始轮的点读开始，发布群体退出，点读与转发群体掌控螺旋内卷的后续过程。因后续轮的观察数据阙如，我们以首轮观察数据为基础，用实基模拟（SORD）预测后续螺旋。表2用一个例子，即以中国利益定义的效价方向，展示

实基模拟的EXCEL命令和计算程序，计算的结果见表3，其线图展示见图5。

图6、图7展示了另外两例，也就是以日本利益或事件性质定义效价方向时，实基模拟展示的内卷螺旋过程与结果。读者可以表2为模板，举一反三，复制图6、图7所基于的EXCEL计算结果。

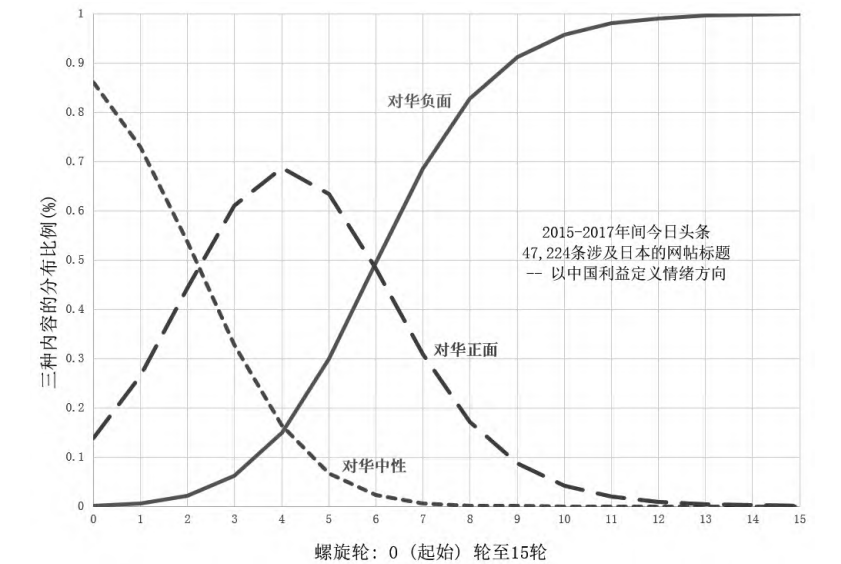


图5：网络舆论的螺旋、内卷与同音（以中国利益定义标题情绪方向）

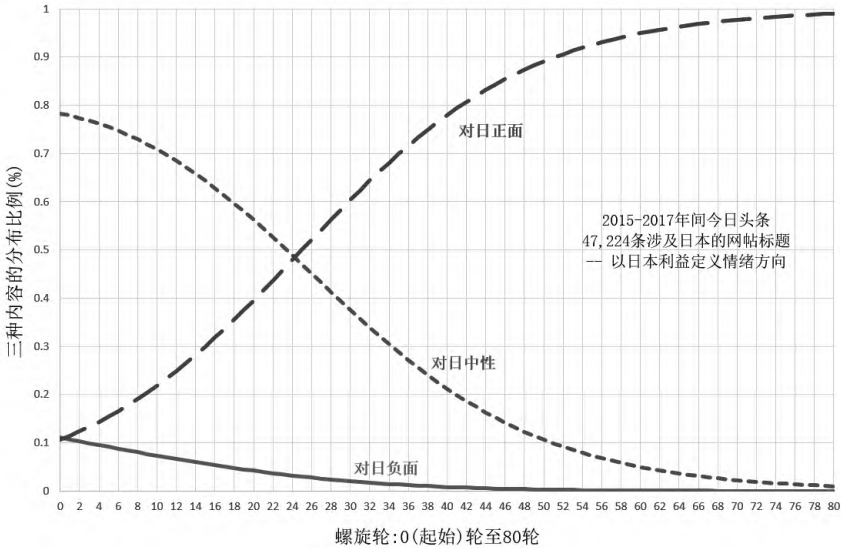


图6：网络舆论的螺旋、内卷与同音（以日本利益定义标题情绪方向）

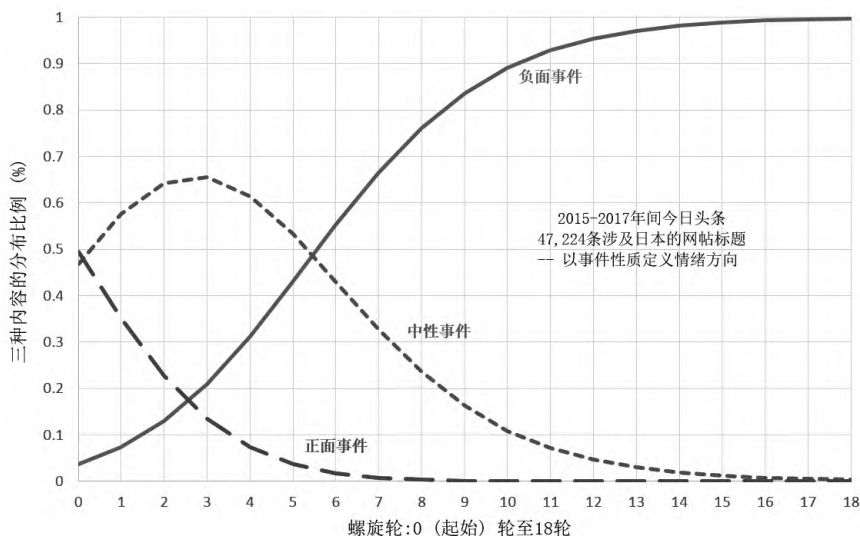


图7：网络舆论的螺旋、内卷与同音（以事件性质定义标题情绪方向）

根据图5、图6、图7，我们回答前述四个研究问题如下：

1. 问题R1、R2：轮与轮间，点读、转发的内容有无变化？如何变化？

答：不仅有变化，而且变化很大甚至剧烈。三图中，起始轮发布占比最少的内容，即对华负面、对日正面、和负面事件的内容，经过5至24轮的螺旋后，均成为占比最多的内容；继续螺旋后，其占比最终均趋百分百。起始轮发布占比最多的内容，即对华、对日中性和正面事件的内容，经多轮螺旋后，最后占比都趋于零。

2. 问题R3、R4：螺旋中的内容分布，会否稳定于某状态？什么状态？

答：经多轮内卷后，三个螺旋都趋稳定，且都稳定于某一项内容（对华负、对日正、事件负）占比趋于百分之百而其他内容占比趋于零的状态。以下，我们用“同音化”指称这种状态。

（三）跨起始轮与后续轮的观察

1. 发布群体主导首轮，点读群体主导后续。

如上述，首轮观察数据显示，发布群体的偏好主导了首轮末转发内容的分布。而实基模拟的结果显示，点读群体的偏好强力主导螺旋的长期内容分布一点读群体首选的内容，也就是对华负面、对日正面或负面事件的内容，在经过足够多轮的螺旋之后，无一例外地“独霸信息场”，即，占比近百分之百。

2. 选择度导致影响力。

如前述,发者、读者、转者这三个群体中,选择度最高的群体最有机会主导螺旋首轮;也就是说,这个群体偏好的内容最有机会在首轮末被转发最多。

而实基模拟的结果显示,读者和转者这两个群体中,选择度较高的群体最有机会成为同音者;也就是说,这个群体偏好的选项最有机会在后续的内卷中成为几乎唯一被螺旋的内容。

这种情况出现在以中国利益定义的效价方向。点读者的选择度0.376,大大高于转发者的选择度0.022;而点读者最关注对中国负面的内容(58.43%,表5)。尽管首轮发布的负面内容微乎其微,不到0.14%,而中性内容占比近85.99%,但点读者的较强选择以及他们对负面内容的关注使负面内容的占比不断上升,在第4轮以后达15%并超过中性内容,第6轮以前占比第一并接近50%,第9轮前达90%,第10轮前达95%,第12轮前超99%。

这种情况也出现在以日本利益定义的效价方向。读者选择度($s_i=0.035$)大于转者选择度($s_i=0.013$),读者最关心对日本正面的内容($d_p=36.66\%$),于是,对日本正面的内容在螺旋中占比缓慢上升,超90%(52轮)、95%(61)、99%(81轮),尽管正面内容首轮占比最少(10.58%,相对于中性78.30%和负面11.12%)。

这种情况也出现在以事件性质定义的内容方向。读者选择度($s_i=0.254$)大大超过转者选择度($s_i=0.019$),读者相对最注意负面内容($d_p=50.28\%$),于是负面内容螺旋占比超90%(19轮)、95%(21轮)、99%(24轮),尽管负面内容首轮占比最少(13.76%,相对于中性85.99%和负面13.87%)。

3. 发布群体在螺旋后轮和全程的平衡作用。

本章(一)3节讨论了发布群体在首轮的平衡作用。本节讨论发布群体在后续螺旋中的平衡作用,这是更为重要的平衡。

虽然发布群体主导了首轮,但一发即退,把后轮留给了读者和转者。由于转者弱选,读者群体主导了后轮的内容分布,最终读者群体最偏好的内容独霸网络,即:被读被转的内容,几乎全部(100%)都是读者偏好的内容,如图5右端的实线(对华负面消息)、图6右端的段线(对日正面消息)、图7右端的实线(负面事件)所示。是为“读者主导的同音”。但是,细看和比较这三张图,不难看出,读者偏好的内容所占比例是逐步上升的,同音更是若干轮之后的事。在此过程中,身已退场的发布者通过其偏好的内容而发挥了两种影响:(1)帮助维持若干轮的多种信息并存;(2)帮助推迟读者偏好的内容同音网络。

如图5所示,发布者偏好的对华中性的消息(首轮占比约85%),经两轮螺旋

后降至50%以下，四轮后降至10%以下。这使得读者偏好的对华负面的消息（首轮占比低于1%）要经三轮后才过10%，六轮后过50%，八轮后过90%。

又如图6所示，发布者偏好的对日中性的消息（首轮占比近80%），经23轮螺旋后才降至50%以下，五十多轮后降至10%以下。这使得读者偏好的对日正面消息（首轮占比约10%）要经二十五轮后才过50%，五十多轮后才过90%。

再如图7所示，发布者首选的正面消息（首轮占比近50%）和二选的中性消息（首轮占比过45%）与读者首选的负面消息（首轮占比低于5%）博弈协调。经两轮后，下降的正面消息和上升的负面消息实现交叉，交叉点低于20%的比例线。经五轮后，初升后降的中性消息和持续上升的负面消息实现交叉，交叉点略低于50%的比例线。此后五轮，发布者二选的中性消息仍占一定比例，使得读者偏好的负面消息要等到第十轮以后才能过90%的比例线。

总结三例，可见一规律：早段发者主导，中段发读协调，后段读者主导；三例皆然。三例间也有不同，那就是同音所需的轮数。考虑中国利益的第一例和考虑事件性质的第三例，其螺旋节点多在十轮以内，而考虑日本利益的第二例，对应的轮以数十计。通观螺旋全程，发者的平衡作用不可轻视。

七、理论思考

（一）选择螺旋的内卷、分群与同音

本项研究把公式10运用到“今日头条的全体转发者以及预测中的后续点读者和转发者群体。”这并不意味着这个超大人群众不可细分。相反，网络研究（network analysis）的一个主要发现，是人们因信息传播而分群（cluster）。

传播分群，也符合我们关于转发行为的经验。转发者的目标受者通常不是全球所有读者，而是转者预计兴趣类同的小群甚至个人。所以，螺旋的每一轮都是一次分群。其中首轮与次轮之间的第一次分群最值得注意。所有各轮中，唯有首轮（本文标为0轮）内容以全体潜在读者为目标。首轮的点读启动了分群，此后的每一轮都是再一次细分；群与群之间，很少关于被转发的网帖的交流互动—在不同微信群中看到同一帖子，是这种比例不高的跨群交流的例子。这种跨群交流即便发生，也多在兴趣类同的群间，即细分之群间，而较少跨志趣各异、价值观分歧甚至意识形态南辕北辙的大群之间。

这情形，就如一棵躯干极短，刚出地面就分杈的大树，每一枝都可能再次分杈，分杈后的树枝树叶很少再相融长成一枝；即使被风吹鸟掠搅扰碰撞，也身属不

同的大枝干了。

据此，图5、图6和图7每图的四条曲线，其中每一条所代表的，不仅是三种信息内容，而且也是三个网民群体。其中，实线代表负面群体，点线代表中性群体，而段线代表正面群体。

也就是说，每一条曲线也代表了该群体读转内卷的过程，而三条曲线之间的关系则代表了网民的分群。网络分析（network analysis）和极化理论（polarization）告诉我们，分群是极化的第一步和重要原因（Colleoni et al., 2014; Del Vicario et al., 2016; Spohr, 2017; Yarchi et al., 2020; 赵心树, 2002b, 2007）。

（二）媒体强效，还是弱效？

经验传统的传播学有一“原问”（original question，对应于original sin）：媒体对受众的影响，是强，还是弱？传播学的许多经典理论、概念或比喻，如魔弹，皮下注射，议程设置，框架，培植（涵化）等，主张被动受众和媒介强效（Entman, 1993; Gerbner et al., 1980; Gerbner & Gross, 1976; Iyengar, 1991; McCombs & Shaw, 1972; Scheufele & Tewksbury, 2007; Shaw & McCombs, 1977; Tversky & Kahneman, 1981）；而其他许多经典理论或概念，如选择曝光、确认偏见，把关人等，坚持主动受众和有限效果（Bryant & Zillmann, 1984; Freedman & Sears, 1965; Frey, 1986; Hart et al., 2009; Jonas et al., 2001; Katz et al., 1973; Shoemaker & Vos, 2009）。

二元的问题引致二元的回答。多年来，传播学原问引导传播学家在强效与弱效的两极间选边站队（Bennett & Iyengar, 2008; Holbert et al., 2010）。

本研究的发现说明，传播的过程和影响并非二元描述所能涵盖。对螺旋首轮的转发分布，发布者贡献71.76%—96.28%，点读者贡献2.31%—26.21%（数字来自表7、表9）。“发者主导、读者参与的多群协调”（negotiate），才是更全面的简述。

但是，发布者一发即退，闪发闪退，在首轮退旋；首轮之后，唯有读者和转者。而转者弱选，近于平均地转发，任由读者主导；几经螺旋，最终由读者最爱的内容同音网络空间（图5、图6、图7）。精确而言，是由读转两群体中较为“挑剔”，也就是选择度较高的群体主导，由该群体最偏好的内容同音网络空间。若必须回答“媒体强效还是弱效”或“受众主动还是被动”之问，并用“发布者”对应“媒体”，“点读者”和“转发者”对应“受众”，那么，无论答强还是答弱，都可找几个事实来支持，也都可找几个事实来反证。错不在强弱的答案，而在二元的问题。信息爆炸，网络主导的时代，传播学的一些经典问题——如“强效还是弱

效”——和经典概念——如“传媒与受众”——有待升级换代。

（三）受众主动，还是被动？

“主动”“被动”及其主语概念“受众”是上述“原问”的核心部件——被动受众隐含强效媒体，而主动受众意味弱效媒体。这些概念也需扩展与细化。这体现在以下几个问题上。

1. 被谁所动？在本项研究中，转发群体几乎不加选择地平均转发他们读到的三种内容（各近1/3，转每读选择度分别为 $s_1=.0215$ ， $s_1=.0128$ ， $s_1=.0189$ ，均低于.03；表5、表7、表9；图2、图3、图4中，转发曲线极为接近“不选线”，三图皆如此）。转发者显然是“被动之众”——被他人或外力所动的群众。但经典理论中的“被动受众”是被媒体所动，而网络空间的转发者是被点读者所动。点击阅读与点击转发的行为主体是同一人，点读先于点转，而点读的选择度远大于点转的选择度（读每发选择度分别为 $s_1=.3764$ ， $s_1=.0348$ ， $s_1=.2542$ ，都数倍甚至十数倍于点转的选择度；见表5、表7、表9）。可见，转发者的“被动”，主要是被作为读者的自己所动。换言之，用户在点击阅读时做出了选择，他们在点击转发时基本遵从首次选择，几乎不做二次选择。

2. 谁是“收者/受众”，谁是“传者/媒体”？传者/媒体（sender/media）与收者/受众（receiver/audience）是经典传播理论中的一对核心概念，但在本项研究中却不尽合用。本项研究代之以内容（效价）、发者、读者和转者这一组概念。其中内容和发者可能更近于传统的“传者”和“媒体”概念，而读者和转者可能更近于传统的“收者”和“受众”概念。核心概念的替换和细化成为必需，反映了传播生态的天翻地覆。

3. 量被动还是类被动？经典理论中的“主动”和“被动”概念，不区分“数量”和“类型”。例如“被动受众”，通常指受众全盘接受媒体发出的全部信息，全量、全类。在本项研究中，转者没有大量转发自己点读的内容，而只转发了其中的约百分之一（平均转每读0.55%，1.59%，0.54%，表4、表6、表8，丙列）。网络转发中的所谓“被动”和“弱选择”，是指转者不选择地、几乎平均地转发各种类别的内容。我们用“类被动而非量被动”指称这种行为方式。也就是说，转发者是一个量主动、类被动的群体。

4. 选择曝光强于选择把关意味着什么？各种弱效理论中，选择曝光（selective exposure）与把关人（gatekeeper）同属最早和影响最大之列。但鲜见对两种现象的量的比较。本项研究再次报告选择曝光（读每发的选择度0.3764，0.0348，0.2542）

极大地强于选择把关（转每读的选择度0.0215，0.0128，0.0189），前者均值相当于后者均值的十倍有余（12.5倍）。考虑点读（接收、曝光）与转发（把关）的选择是零轮（round zero）之后唯二（仅有的两个）决定因素，这个现象所揭示的信息螺旋的特性值得深究。

请注意行为顺序：用户在阅读标题后点击阅读，在阅读网帖内容后点击转发。前者的强选择意味着用户根据已有（prior, pre-exposure）偏好选择曝光。而后者的弱选择意味着阅读网帖很少改变已有偏好，转发的选择基本依随点读的选择，螺旋是已有偏好的重复，其主要后果是已有偏好的确认和强化（repetition, confirmation, and re-enforcement）。换言之，选择曝光强于选择把关，是强化螺旋的原因和证据（reinforcing spiral）（Slater, 2007, 2015; Slater et al., 2003; Xiaoquan Zhao, 2009）。

5. 谁主动，谁主导？二元思维框架下，非强效即弱效，非主动即被动，受众主动就是媒体无效，受众被动就是媒体强效，强效即主动，主动即主导。按此思维，由于发布者首轮闪退，后续螺旋全由读者与转者掌控，于是受众主动、受众主导。

但是，本项研究中，发布者闪退后，点读者的偏好经螺旋后霸屏霸场，同音网络。这看似“受众主动”“受众主导”，却背离经典自由主义、意见市场理论预设的“理智的民众主动接触各种信息，择优而取”。如上述，“读者偏好”是读者接触信息前的已有偏好，这种偏好在接触信息后也绝少改变，被转发、被螺旋而最终霸屏霸场的是这种先验偏好。这个螺旋并不是一个自由理想预设的理性思考、深入交流、自省省人、共同学习的过程。主导螺旋的不是知理群体的冷静、思考与理性，而是乌合网众的冲动、随意和盲情（赵心树，2002a）。

（四）自由，还是规管？

理论可分为三大类：（1）价值理论或“要如何”理论（evaluative theories）；（2）经验理论或“是如何”理论（empirical theories）；（3）规范理论或“应如何”（normative theories）（赵心树，2004a，2004b）。如果说，强效媒体或弱效媒体是经验类理论的原问，那么，信息自由或信息规管可说是价值类理论的原问。价值类和规范类理论都隐含关于经验事实的假设或认定。如，关于价值目标的经典自由理论通常预设（1）意见市场中的顾客即受众理智、认真地审视、比较和选择信息，择优而受，择优而用；（2）自由导致信息的多样和充分的竞争。

传统的自由理论和规管理论都未曾预见本项研究发现的一些现象，例如选择螺旋中的分群内卷和同音倾向。各种理论和各种原问可能需要修订其经验基础，据此

修订理论和问题本身。

（五）引导，告知，还是平衡？

传播的功能，是告知选民还是引导舆论？这可说是规范类（应如何）理论的原问。比之价值类（要如何）理论，规范类理论更依赖经验事实的认定和预设。如主张引导舆论的，常常预设被动受众和接收的弱选择，而主张告知选民的，往往认定主动受众和接收强选择。这些规范理论，都未能预见本研究发现的几个现象，即：

1. 盲情主导。读者的既有偏好主导选择螺旋，继之分群内卷；或群内同音，群间隔膜，分群极化；或一群独大，群间同音、全网同音。这一过程，看似由读者主导，其实是由瞬间直觉和微弱冲动诱导的，随意点击表述的既有偏好主导。这不是知理主导，而是盲情主导（Zhao, 2002；赵心树，2002a）。

2. 发读对冲。本项研究中，中文舆论场上关于日本的信息并未全网同音。那是因为，本项研究模拟的只是发布者发毕信息立即退场之后的螺旋过程，而发布群体并非一次性全体退场。在我们搜集数据的两年又三个月的时间里，发布者一直不断地发布着关于日本的信息，我们搜集到的四万七千多条网帖，是在各个时段分散发出。这些网帖强烈倾向中性温和（ Λ 型），与点读者正负两端的偏好（V型）强对冲（表4、表5、表6、表7，甲列对比乙列）。

3. 平衡内卷，阻滞同音。由此发现发布群体在告知与引导之外的第三功能，即平衡内卷，阻滞同音，减缓极化。这可能不是或主要不是阶级、阶层、或人群间的矛盾或冲突。写作和发布需要投入更多思考和时间，承担更多责任；作者和发者面临更多规管和组织，尤其是在中文环境中。相对于写作与发布，点读和转发包含更多随意和冲动。所以，发布和读转之间的反差与对冲，也可能是人人自己的“内冲突”，即，这是此时此刻的“我”与彼时彼刻的“我”的冲突，是“我”的认真、知理、负责与“我”的随意、盲情、任性的冲突。

（六）信息会否失衡？传播会否过量？

在其几十万年甚至更长的物质匮乏的历史时段，人类很少考虑饮食可能过量或失衡。直到近年，伴随食物的充沛和低价，过度 and 失衡饮食威胁健康，人们才开始警惕饮食过量或失衡。本项研究的发现，提出了这样的问题：对应垃圾食物（trash food），有无垃圾信息（trash info）？信息会否失衡？传播会否过量？

（责任编辑：吴洁）

注释 [Note]

1. 表2-表9见《补充文件 网络舆论的同音效应基于选择螺旋和真基模拟的分析》，<https://repository.um.edu.mo/handle/10692/117372>。

参考文献 [References]

- 李金铨 (2014)。传播研究的典范与认同。《传播研究与实践》，(1)，1-21。
- 彭雪华，柳旭东，敖颂，陈玥，焦文，赵志龙，冼雪畅，赵心树 (2020)。影响估差：京湘新闻人中的第三者效应和第一者因素。《新闻大学》，(6)，63-82，124。
- 赵心树 (2002a)。知理的民主，还是盲情的媒主？(中文完整版)。《中国新闻传播学评论》(浙江在线网刊)，12月19日。检索于https://doi.org/**https://repository.um.edu.mo/handle/10692/37056。
- 赵心树 (2002b)。部分原因与因果关系的分类。《济南大学学报·社会科学版》，(3)，18-24。
- 赵心树 (2004a)。三种信息、三种理论、三种标准、三种真理(上)。《中国海洋大学学报(社会科学版)》，(3)，29-36。
- 赵心树 (2004b)。三种信息、三种理论、三种标准、三种真理(下)。《中国海洋大学学报(社会科学版)》，(4)，24-28。
- 赵心树 (2007)。因果关系的类型和概率分布。《中国海洋大学学报(社会科学版)》，(1)，32-44。
- 赵心树 (2016)。显著性分析的四种功能，北京师范大学统计学院/数据科学中心的演讲。检索于<https://repository.um.edu.mo/handle/10692/95184>。
- 赵心树 (2018)。选择螺旋——一个传播学大理论、元理论、预测理论和预设理论。《国际新闻界》，(2)，140-153。
- 赵心树，陆宏驰，敖颂 (2019)。城市品牌对选择螺旋首轮的影响：理论、数据与方法的对话。《国际新闻界》，(9)，147-176。
- 赵心树，王丹 (2019)。选择螺旋与城市传播。《新闻大学》，(4)，62-74+118-119。
- 赵心树，叶济舟，孙淑欣，甄颖彤，张振宇，肖倩，敖颂，冯广超，李小勤 (2022)。网帖标题长度对点读和转发的影响——基于选择螺旋和适效信息理论的分析。《新闻与传播评论》，(3)，5-20。
- 赵心树，张小佳 (2014)。传播定量研究的新议题。载于洪浚浩(主编)，《传播学新趋势(下)》(第953-978页)。北京：清华大学出版社。
- Barzilai-Nahon, K. (2008). Toward a theory of network gatekeeping: A framework for exploring information control. *Journal of the American Information Science and Technology*, 59(9), 1493-1512.
- Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2008). A new era of minimal effects? The changing foundations of political communication. *Journal of Communication*, 58(4), 707-731.
- Berelson, B. (1952). *Content Analysis in Communication Research*. Detroit, MI: Free Press / Hafner.
- Bryant, J., & Zillmann, D. (1984). Using television to alleviate boredom and stress: Selective exposure

- as a function of induced excitational states. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 28(1), 1–20.
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46.
- Colleoni, E., Rozza, A., & Arvidsson, A. (2014). Echo Chamber or Public Sphere? Predicting Political Orientation and Measuring Political Homophily in Twitter Using Big Data. *Journal of Communication*, 64(2), 317–332.
- Del Vicario, M., Vivaldo, G., Bessi, A., Zollo, F., Scala, A., Caldarelli, G., & Quattrociocchi, W. (2016). Echo Chambers: Emotional Contagion and Group Polarization on Facebook. *Scientific Reports* 2016 6:1, 6(1), 1–12.
- Ding, Y. R. (2016). Multimedia Effects on Processing and Perception of Online News: A Case Study of Pictures and Title Length on Headline News. In *Paper presented at the annual conference, International Association for Media and Communication Research*.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Feng, G. C., & Zhao, X. (2016). Do not force agreement – A response to Krippendorff. *Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences*, 12(4), 145–148.
- Freedman, J. L., & Sears, D. O. (1965). Selective Exposure. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2, 57–97.
- Frey, D. (1986). Recent Research on Selective Exposure to Information. *Advances in Experimental Social Psychology*, 19(C), 41–80.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia* (1st ed.). Berkeley, CA: University of California Press.
- Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living with television: The violence profile. *Journal of Communication*, 26(2), 173–199.
- Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1980). The “Mainstreaming” of America: Violence Profile No. 11. *Journal of Communication*, 33(3), 10–29.
- Hart, W., Albarracín, D., Eagly, A. H., Brechan, I., Lindberg, M. J., Merrill, L., Albarracín, D., Eagly, A. H., Brechan, I., Lindberg, M. J., & Merrill, L. (2009). Feeling Validated Versus Being Correct : A Meta-Analysis of Selective Exposure to Information. *Psychological Bulletin*, 135(4), 555–588.
- Holbert, R. L., Garrett, R. K., & Gleason, L. S. (2010). A new era of minimal effects? A response to Bennett and Iyengar. *Journal of Communication*, 60(1), 15–34.
- Iyengar, S. (1991). Is anyone responsible? In *How television frames political issues*. University of Chicago Press.

- Jiang, Y., Zhao, X., Zhu, L., Liu, J. S., & Deng, K. (2021). Total-effect test is superfluous for establishing complementary mediation. *Statistica Sinica*, 31(3), 1961–1983.
- Jonas, E., Schulz-hardt, S., Frey, D., & Thelen, N. (2001). Confirmation Bias in Sequential Information Search After Preliminary. *Journal of Personality*, 80(4), 557–571.
- Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and Gratifications Research. *Public Opinion Quarterly*, 37(4), 509–523.
- Krippendorff, K. (1980). Validity in Content Analysis. *Computerstrategien Für Die Kommunikationsanalyse*. https://repository.upenn.edu/asc_papers/291.
- Krippendorff, K. H. (1980). *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Krippendorff, K. H. (2004). Reliability in content analysis: Some common misconceptions and recommendations. *Human Communication Research*, 30(3), 411–433.
- Krippendorff, K. H. (2012). *Content Analysis: An Introduction to its Methodology* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics II. Channels of Group Life; Social Planning and Action Research. *Human Relations*, 1(2), 143–153.
- Liu, P. L., Ao, S. H., Zhao, X., & Zhang, L. (2022). Associations between COVID-19 information acquisition and vaccination intention: The roles of anticipated regret and collective responsibility. *Health Communication, Advance on*. <https://repository.um.edu.mo/handle/10692/95321>.
- Liu, P. L., Zhao, X., & Wan, B. (2021). COVID-19 information exposure and vaccine hesitancy: The influence of trust in government and vaccine confidence. *Psychology, Health and Medicine*, 00(00), 1–10.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Ng, Y. L., Leung, S. F., Henderson, S. B., Lui, B. P. K., Poon, K. Y., & Zhao, X. (2016). *Spiral of sensations: exclamation effect on online read and relay!* Paper presented at the 2016 International Association for Media and Communication Research Conference.
- Ng, Y. L., & Zhao, X. (2020). The human alarm system for sensational news, online news headlines, and associated generic digital footprints: A uses and gratifications approach. *Communication Research*, 47(2), 251–275.
- QuestMobile. (2020, April 21). *China Mobile Internet Spring Report*. Domeet webmaster. <https://www.ww01.net/en/archives/60319>.
- Riffe, D., Lacy, S., & Fico, F. G. (1998). *Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. *Journal of Communication*, 57(1), 9–20.
- Scott, W. A. (1955). Reliability of content analysis: The case of nominal coding. *Public Opinion Quarterly*, 19(3), 321–325.
- Shaw, D., & McCombs, M. (1977). *The Emergence of American Political Issues. The Agenda Setting Function of the Press* (1st ed.). St. Paul, MN: West Publishing Co.
- Shoemaker, P. J., Eichholz, M., Kim, E., & Wrigley, B. (2001). Individual and routine forces in gatekeeping. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 78(2), 233–246.
- Shoemaker, P. J., & Vos, T. P. (2009). *Gatekeeping theory*. London, UK: Routledge.
- Singer, J. B. (2006). Stepping back from the gate: Online newspaper editors and the co-production of content in campaign 2004. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 83(2), 265–280.
- Slater, M. D. (2007). Reinforcing spirals: The mutual influence of media selectivity and media effects and their impact on individual behavior and social identity. *Communication Theory*, 17(3), 281–303.
- Slater, M. D. (2015). Reinforcing spirals model: Conceptualizing the relationship between media content exposure and the development and maintenance of attitudes. *Media Psychology*, 18(3), 370–395.
- Slater, M. D., Henry, K. L., Swaim, R. C., & Anderson, L. L. (2003). Violent media content and aggressiveness in adolescents: A downward spiral model. *Communication Research*, 30(6), 713–736.
- Spohr, D. (2017). Fake news and ideological polarization: Filter bubbles and selective exposure on social media. <http://Dx.Doi.Org/10.1177/0266382117722446>, 34(3), 150–160.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453–458.
- Wang, D., Chan, W. L., Xie, X., & Augstin, J. K. (2016). The spiral of headline type: dynamic impacts of news type and headline length on read rate on toutiao aggregator. In *Paper presented at the annual conference for International Association for Media and Communication Research*.
- White, M. D. (1950). The “gate keeper”: A case study in the selection of news. *Journalism Quarterly*, 27(4), 383–390.
- Yarchi, M., Baden, C., & Kligler-Vilenchik, N. (2021). Political polarization on the digital sphere: A cross-platform, over-time analysis of interactional, positional, and affective polarization on social media. *Political Communication*, 38(1-2), 98-139.
- Zhao, Xiaoquan. (2009). Media Use and Global Warming Perceptions: A Snapshot of the Reinforcing Spirals. *Communication Research*, 36(5), 698–723.

- Zhao, Xinshu. (2002). Informed democracy, or involuntary mediocracy? (Chinese rewrite, uncensored). *China Journalism and Communication Review (A Zhejiang Online Journal)*, 12.19.
- Zhao, Xinshu. (2012). *A reliability index (ai) that assumes honest coders and variable randomness* [Paper presented at the annual conference of Association for Education in Journalism and Mass Communication]. <https://repository.um.edu.mo/handle/10692/95485>.
- Zhao, Xinshu, Feng, G. C., Ao, S. H., & Liu, P. L. (2022). Interrater reliability estimators tested against true interrater reliabilities. *BMC medical research methodology*, 22(1), 1-19.
- Zhao, Xinshu, Feng, G. C., Liu, J. S., & Deng, K. (2018). We agreed to measure agreement - Redefining reliability de-justifies Krippendorff's alpha. *China Media Research*, 14(2), 1.
- Zhao, Xinshu, Liu, J. S., & Deng, K. (2013). Assumptions behind intercoder reliability indices. *Annals of the International Communication Association*, 36(1), 419-480.
- Zhao, Xinshu, Lu, H. H., Liao, S., Liao, Z., Ng, Y., Sheng, Q., Wang, D. A., Xing, J. J., Zhang, X. J., & Zhao, E. Z. S. (2016). *Enough, just, and just enough information -- inverted-U effect of title length on online read and relay*. Paper presented at the annual conference for International Association for Media and Communication Research.
- Zhao, Xinshu, Zhu, J. H., Li, H., & Bleske, G. L. (1994). Media effects under a monopoly: The case of beijing in economic reform. *International Journal of Public Opinion Research*, 6(2), 95-117.